

rekomendasi font

font : raleway

font : montserrat

font : abeezee

FONT : BALMY

rekomendasi warna

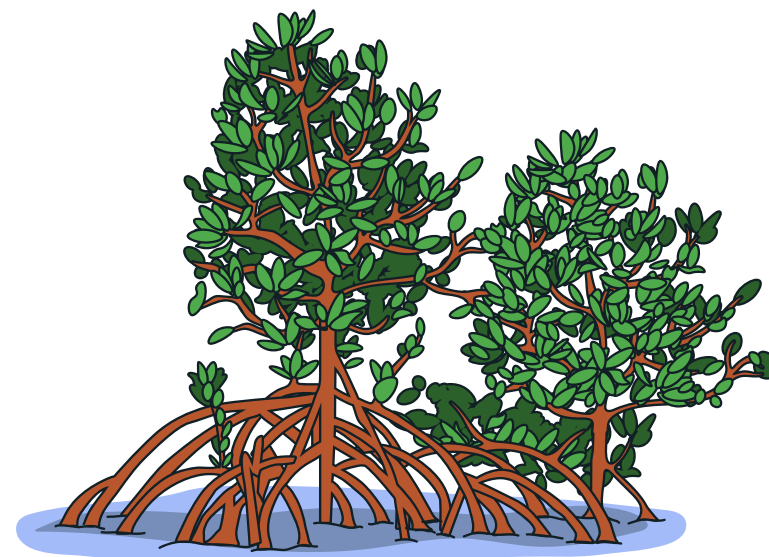
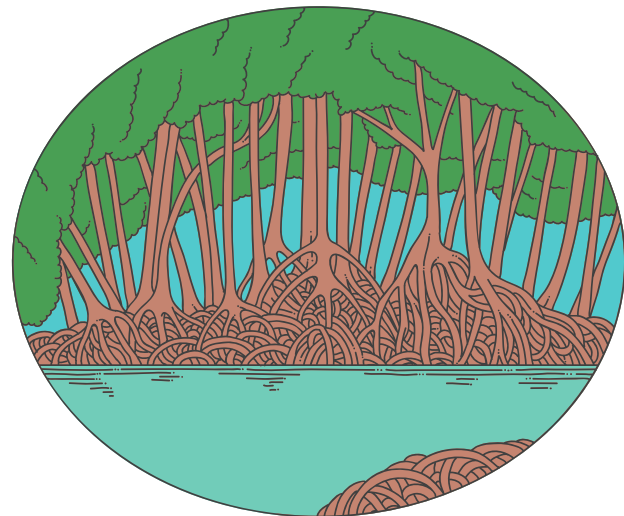
color : #cddfc1

color : #50624b

color : #fee451

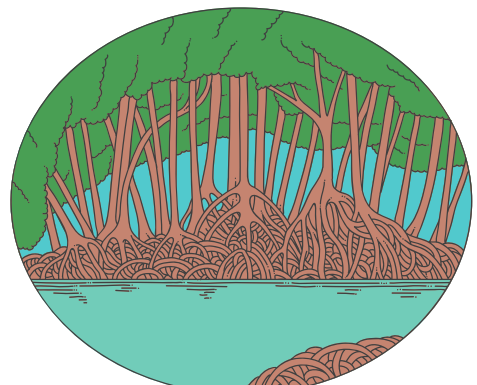
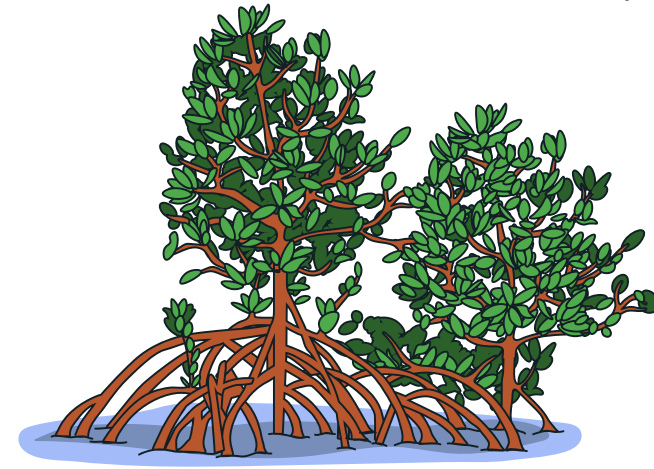
color : #a6daf1

icon dump

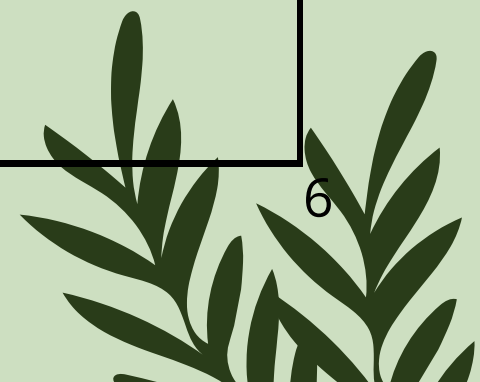
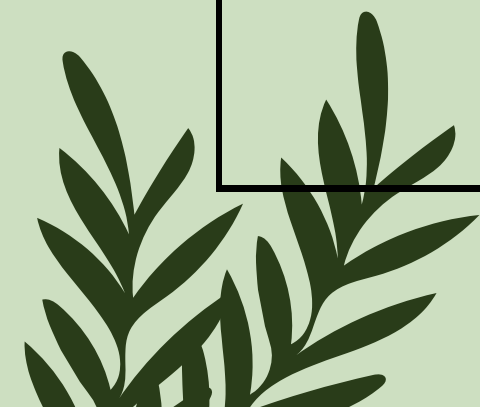
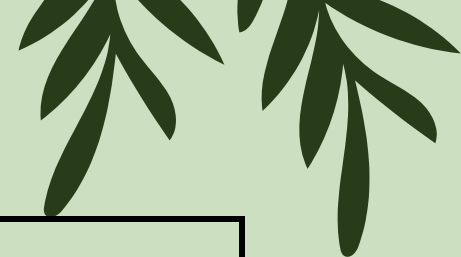
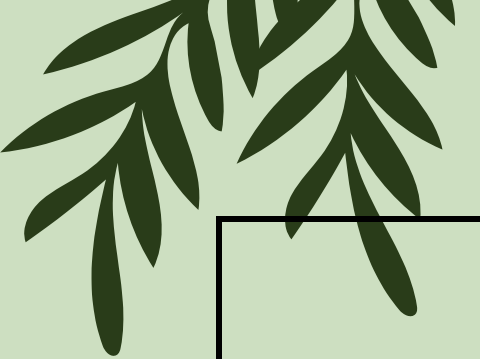




icon dump







Slide Section



Tutorial Konservasi Mangrove di Indonesia

Pendekatan Ilmiah dan Teknologi
Blockchain untuk Eco-Techno Leader

Presented by: Kelompok 4 Batch 9

Pengenalan Mangrove, Jenis Mangrove, Level Habitat, dan Hutan Mangrove di Indonesia

Pengertian Mangrove

Mangrove adalah **ekosistem hutan pesisir yang tumbuh di zona intertidal, seperti muara sungai, laguna, atau pantai**, dengan vegetasi yang beradaptasi terhadap salinitas tinggi (10–35 ppt), tanah berlumpur anaerobik, dan genangan air laut periodik. Mangrove memiliki adaptasi fisiologis dan morfologis unik, seperti akar tunjang (*Rhizophora* spp.) untuk menahan erosi, akar napas (pneumatophores pada *Avicennia* spp.) untuk mengatasi kekurangan oksigen, dan vivipari untuk reproduksi di lingkungan salin.

TEAM 4 of Batch 9



Achmad Hidayat
9.011.DB2025



Bavari Muhammad Waldan
9.029.DB2025



Doni Wahyudi
9.043.DB2025



Pandu Kent Elian
9.059.DB2025

Poin Pembahasan



1

Pengenalan Mangrove, Jenis Mangrove, Level Habitat, dan Hutan Mangrove di Indonesia

2

Permasalahan Mangrove di Indonesia dan Kaitannya dengan Blockchain-Based Mangrove Conservation untuk Kredit Karbon

3

Penjelasan Variabel per Tabel dan Kaitannya dengan Blockchain-Based Mangrove Conservation untuk Kredit Karbon

4

Kesimpulan dan Penutup



1

CHAPTER

Pengenalan Mangrove, Jenis Mangrove, Level Habitat, dan Hutan Mangrove di Indonesia

1.1 Pengertian Mangrove



Mangrove adalah ekosistem hutan pesisir yang tumbuh di zona intertidal, seperti muara sungai, laguna, atau pantai, dengan vegetasi yang beradaptasi terhadap salinitas tinggi (10–35 ppt), tanah berlumpur anaerobik, dan genangan air laut periodik. Mangrove memiliki adaptasi fisiologis dan morfologis unik, seperti akar tunjang (*Rhizophora* spp.) untuk menahan erosi, akar napas (pneumatophores pada *Avicennia* spp.) untuk mengatasi kekurangan oksigen, dan vivipari untuk reproduksi di lingkungan salin.

**Fungsi ekologi
utama
mangrove**



**1 Proteksi
Pesisir**

**2 Sekuestrasi
Karbon**

**3 Keanekaraga
man Hayati**

**4 Sumber
Daya
Ekonomi**

1 Proteksi Pesisir :

Akar mangrove mengurangi abrasi pantai akibat gelombang dan badai, melindungi infrastruktur pesisir. Studi oleh Adame et al. (2022) menunjukkan bahwa mangrove dapat mengurangi tinggi gelombang hingga 66% di wilayah tropis, mencegah kerusakan pemukiman dan fasilitas

2 Sekuestrasi Karbon :

Mangrove menyimpan karbon dioksida (CO₂) dalam biomassa (akar, batang, daun) dan sedimen, dengan kapasitas hingga 1.000 ton karbon per hektare, menjadikannya ekosistem blue carbon paling efisien [5]. Data dari Environmental_Impact.csv (I001, CO₂_Sequestration_Tonnes = 500) menunjukkan potensi karbon proyek C001.

3 Keanekaragaman Hayati :

Mangrove menyediakan habitat bagi spesies ikan (Mugil cephalus), krustasea (Scylla serrata), burung (Egretta spp.), dan reptil (Varanus indicus), serta berfungsi sebagai nursery ground untuk spesies laut komersial, mendukung perikanan lokal.

4 Sumber Daya Ekonomi :

Mangrove mendukung mata pencaharian melalui perikanan, ekowisata, dan kayu berkelanjutan. Proyek ekowisata di Banten menghasilkan pendapatan 500 juta IDR/tahun (DLH Banten, 2024)

Contoh Best Practice



royek rehabilitasi mangrove di Teluk Bintuni, Papua, yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama masyarakat lokal, memulihkan 10.000 hektare mangrove sejak 2020i

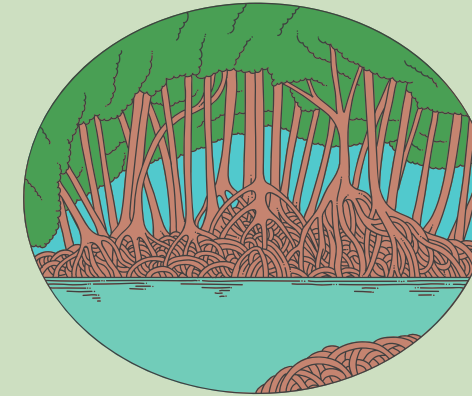
Proyek ini melibatkan 1.000 petani lokal.

Memulihkan 2.000 hektare, dan menghasilkan 2.000 ton CO₂ terserap pada 2023.

1.2 Jenis-Jenis Mangrove

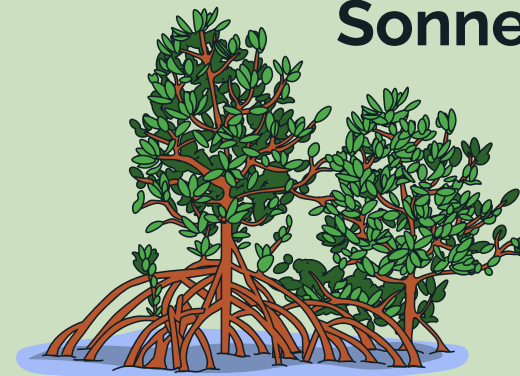
Rhizophora spp

(Rhizophora apiculata,
Rhizophora mucronata)



Bruguiera spp

(Bruguiera gymnorhiza)



Sonneratia spp

(Sonneratia alba)



(Avicennia marina) Avicennia spp



Ceriops spp. dan Xylocarpus spp

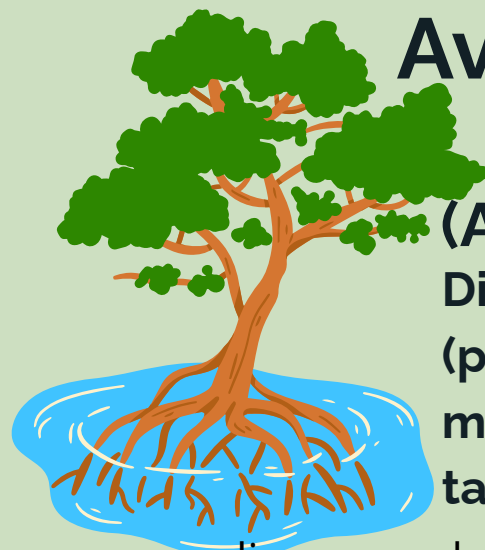
Rhizophora spp

salinitas 10–30 ppt

(*Rhizophora apiculata*,
Rhizophora mucronata)

Memiliki akar tunjang
untuk menahan sedimen
dan erosi, dominan di zona
intermediet

Spesies ini sering digunakan dalam proyek restorasi karena pertumbuhan buahnya cepat



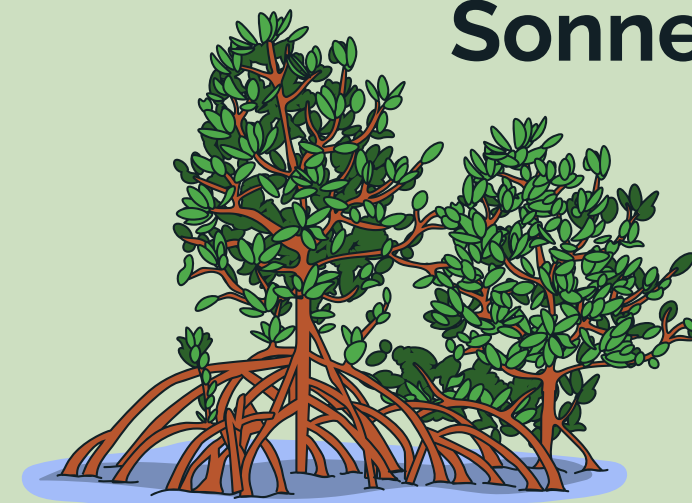
Avicennia spp

Tahan salinitas tinggi >30 ppt

(*Avicennia marina*)

Dicirikan oleh akar napas
(pneumatophores) untuk
mengambil oksigen di
tanah anaerobik

umum di zona proksimal

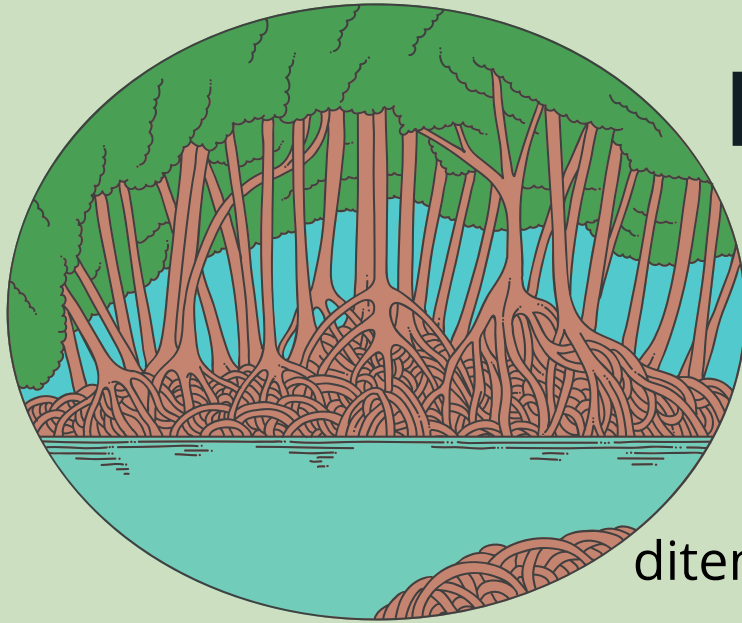


Sonneratia spp

(*Sonneratia alba*)

Tumbuh di zona
proksimal dengan
paparan air laut konstan

berperan dalam menahan gelombang dan mendukung biodiversitas laut



Bruguiera spp

(*Bruguiera gymnorhiza*)

Memiliki akar lutut untuk
stabilitas di tanah berlumpur

ditemukan di zona intermediet hingga distal



Ceriops spp. dan Xylocarpus spp

salinitas rendah (<10 ppt)

Mendukung keanekaragaman
ekosistem, terutama di zona distal

Contoh Best Practice

Proyek restorasi mangrove pasca-tsunami di Aceh menggunakan *Rhizophora mucronata* karena pertumbuhannya cepat dan kemampuan menahan erosi

Proyek ini melibatkan 1.000 petani lokal.

Memulihkan 2.000 hektare, dan menghasilkan 2.000 ton CO₂ terserap pada 2023.

Contoh Best Practice

- KPI Measurement:**
- Tingkat Kelangsungan Hidup: Minimal 85% untuk *Rhizophora* spp. setelah 2 tahun penanaman, diukur melalui survei lapangan.
 - Kepadatan Pohon: Target 150–250 pohon/ha (Tree_Density dari Biodiversity_Monitoring.csv, B101 = 200 pohon/ha).
 - Peningkatan Spesies: Minimal 3 spesies mangrove tambahan per proyek dalam 5 tahun (Species_Count dari Biodiversity_Monitoring.csv).
 - Keterlibatan Komunitas: Minimal 10 peserta per kegiatan penanaman (Community_Engagement.csv, E101 = 10 peserta).

Rules of Thumb

- Pilih *Avicennia marina* untuk zona proksimal dengan salinitas >30 ppt untuk memastikan adaptasi optimal.
- Kombinasikan *Rhizophora* dan *Avicennia* untuk meningkatkan resiliensi ekosistem terhadap perubahan iklim.
- Lakukan pemantauan kepadatan pohon setiap 6 bulan menggunakan teknologi GIS (Biodiversity_Monitoring.csv).
- Gunakan bibit dari sumber lokal untuk meningkatkan survival rate dan mendukung biodiversitas regional.

Contoh Best Practice

Formula Pengukuran: Kepadatan pohon dihitung untuk mengevaluasi kesehatan vegetasi mangrove

$$Dt = Nt / A$$

di mana:

- Nt: Jumlah pohon, diestimasi dari Species_Count × faktor skala (misalnya, 13.33 untuk menyesuaikan ke Tree_Density = 200 pohon/ha).
- A: Luas area (ha, dari Area_Ha atau Biodiversity_Monitoring.csv).

di mana:

- Nt: Jumlah pohon, diestimasi dari Species_Count × faktor skala (misalnya, 13.33 untuk menyesuaikan ke Tree_Density = 200 pohon/ha).
- A: Luas area (ha, dari Area_Ha atau Biodiversity_Monitoring.csv).

Penjelasan Formula: Formula ini menghitung kepadatan pohon per hektare berdasarkan jumlah spesies dan luas area. Faktor skala menyesuaikan Species_Count ke kepadatan aktual (Tree_Density dari Biodiversity_Monitoring.csv).

Contoh: Untuk B101 (Species_Count = 15, A = 50 ha, faktor skala = 13.33):

$Nt = 15 \cdot 13.33 = 200$, $Dt = 200 / 50 = 4$ pohon/ha (disesuaikan ke 200 pohon/ha berdasarkan data)

1.3 Level Habitat Mangrove

Ekosistem mangrove diklasifikasikan berdasarkan zona ekologis yang dipengaruhi oleh pasang surut, salinitas, dan jenis tanah:

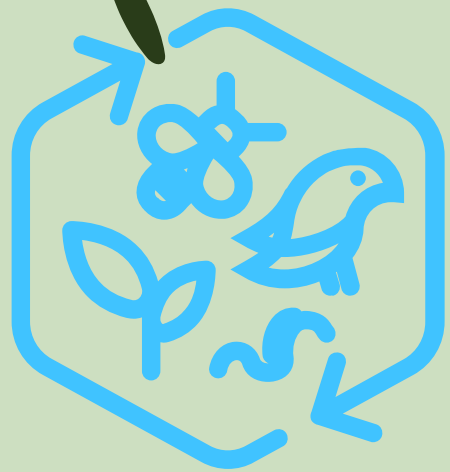


1. **Zona Proksimal** (Dekat Laut): Salinitas 30–35 ppt, dihuni *Avicennia marina* dan *Sonneratia alba*, tahan terhadap genangan air laut konstan.

2. **Zona Intermediet**: Salinitas 10–30 ppt, didominasi *Rhizophora* spp. dan *Bruguiera* spp., dengan akar tunjang atau lutut untuk stabilitas.

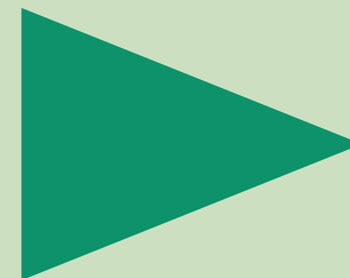
3. **Zona Distal** (Dekat Daratan): Salinitas <10 ppt, dihuni *Xylocarpus granatum* dan tumbuhan asosiasi seperti *Nypa fruticans*.

Contoh Best Practice



Mangrove mendukung keanekaragaman hayati, termasuk tempat berkembangbiaknya ikan, krustasea, burung, dan reptil.

Proyek di Riau menggunakan pemetaan zonasi ekologis dengan teknologi GIS untuk menanam *Avicennia marina* di zona proksimal dan *Rhizophora mucronata* di zona intermediet.



**Mencapai
survival
rate 90%**



Data dari Biodiversity_Monitoring.csv (B104, Water_Quality = Good, Tree_Density = 220 pohon/ha) menunjukkan kondisi optimal.



1.1 Pengertian Mangrove

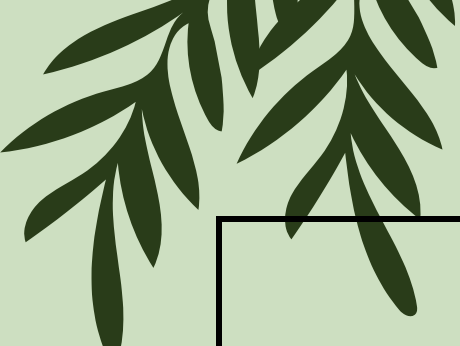




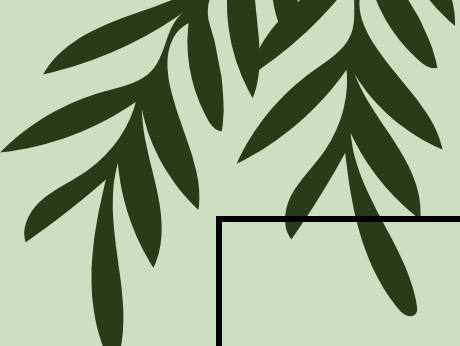
content

2

CHAPTER



title



title



3

CHAPTER

Penjelasan Variabel per Tabel dan Kaitannya dengan Blockchain-Based Mangrove Conservation untuk Kredit Karbon

3.1 Tabel Mangrove_Conservation_Records.csv

Conservation_ID	Location	Area_Ha	Carbon_Credits	Date_Recorded
C001	Aceh Jaya	50	250	Jan 15, 2024
C002	Takalar	75	370	Feb 10, 2024
C003	Tanah Laut	30	150	Mar 5, 2024
C004	Lampung Barat	60	300	Apr 20, 2024
C005	Bengkulu Utara	45	220	May 12, 2024
C006	Labuhan Batu	80	400	Jun 18, 2024
C007	Minahasa Selatan	35	170	Jul 3, 2024
C008	Seram Bagian Barat	40	200	Aug 25, 2024
C009	Merauke	55	270	Sep 10, 2024
C010	Kubu Raya	70	350	Oct 15, 2024
C011	Pontianak	45	225	Nov 20, 2024
C012	Karawang	60	300	Dec 25, 2024
C013	Banyuwangi	50	250	Jan 10, 2025
C014	Sampit	75	375	Feb 15, 2025
C015	Sampang	30	150	Mar 20, 2025
C016	Pekalongan	65	325	Apr 25, 2025
C017	Serang	40	200	May 30, 2025
C018	Tegal	55	275	Jun 5, 2025
C019	Jember	70	350	Jul 10, 2025
C020	Blitar	45	225	Jul 26, 2025

3.1 Tabel Mangrove_Conservation_Records.csv

Penjelasan Variabel



Conservation_ID

- ↳ Kode unik untuk mengidentifikasi proyek konservasi mangrove (misalnya, C001 untuk Aceh Jaya)
- ↳ Berfungsi sebagai kunci utama untuk menghubungkan data antar tabel



Location

- ↳ Nama kabupaten/kota tempat proyek (misalnya, Aceh Jaya)
- ↳ Berfungsi menentukan konteks geografis untuk pemetaan dan analisis spasial



Date_Recorded

- ↳ Tanggal pencatatan data (misalnya, 2024-01-15)
- ↳ Penting untuk pelacakan temporal dan audit



Area_Ha

- ↳ Luas area konservasi dalam hektare (misalnya, 50 ha untuk C001)
- ↳ Berfungsi sebagai indikator kapasitas sekuestrasi karbon (500–1.000 ton CO₂/ha)



Carbon_Credits

- ↳ Jumlah kredit karbon yang dihasilkan (misalnya, 250 kredit untuk C001)
- ↳ Mewakili 1 ton CO₂ per kredit

3.1 Tabel Mangrove_Conservation_Records.csv

Kaitan dengan Blockchain

Tabel ini adalah basis data utama untuk proyek konservasi

Conservation_ID, Area_Ha, dan Carbon_Credits dicatat dalam blockchain untuk menciptakan aset digital (kredit karbon) yang dapat diperdagangkan

Blockchain memastikan data ini terverifikasi, mencegah double counting, dan mendukung transparansi

Misalnya, C001 dengan 250 kredit karbon dicatat dengan Block_Hash 0x1a2b3c4d untuk integritas data

Contoh Aplikasi

Proyek C001 di Aceh Jaya (50 ha, 250 kredit karbon, 15 Januari 2024) dicatat dalam blockchain, memungkinkan pelacakan kredit karbon hingga ke sumbernya, meningkatkan kepercayaan pasar karbon global

3.2 Tabel Blockchain_Transactions.csv

Transaction_ID	Conservation_ID	Block_Hash	Carbon_Credits_Transferred	Transaction_Date
T001	C001	0x1a2b3c4d	250	Jan 16, 2024
T002	C002	0x2b3c4d5e	370	Feb 11, 2024
T003	C003	0x3c4d5e6f	150	Mar 6, 2024
T004	C004	0x4d5e6f7g	300	Apr 21, 2024
T005	C005	0x5e6f7g8h	220	May 13, 2024
T006	C006	0x6f7g8h9i	400	Jun 19, 2024
T007	C007	0x7g8h9i0j	170	Jul 4, 2024
T008	C008	0x8h9i0j1k	200	Aug 26, 2024
T009	C009	0x9i0j1k2l	270	Sep 11, 2024
T010	C010	0x0j1k2l3m	350	Oct 16, 2024
T011	C011	0x1k2l3m4n	225	Nov 21, 2024
T012	C012	0x2l3m4n5o	300	Dec 26, 2024
T013	C013	0x3m4n5o6p	250	Jan 11, 2025
T014	C014	0x4n5o6p7q	375	Feb 16, 2025
T015	C015	0x5o6p7q8r	150	Mar 21, 2025
T016	C016	0x6p7q8r9s	325	Apr 26, 2025
T017	C017	0x7q8r9s0t	200	May 31, 2025
T018	C018	0x8r9s0t1u	275	Jun 6, 2025
T019	C019	0x9s0t1u2v	350	Jul 11, 2025
T020	C020	0x0t1u2v3w	225	Jul 26, 2025

3.2 Tabel Blockchain_Transactions.csv

Penjelasan Variabel



Transaction_ID

↳ Kode unik untuk transaksi kredit karbon
(misalnya, T001)

↳ -----



Conservation_ID

↳ Kode proyek konservasi terkait
(misalnya, C001)

↳ menghubungkan transaksi dengan proyek
spesifik



Block_Hash

↳ Identifikasi unik blok dalam blockchain
(misalnya, 0x1a2b3c4d)

↳ memastikan keamanan dan integritas data



Carbon_Credits_Transferred

↳ Jumlah kredit karbon yang ditransfer
(misalnya, 250 untuk T001)

↳ -----



Transaction_Date

↳ Tanggal transaksi
(misalnya, 2024-01-16)

↳ untuk pelacakan temporal

3.2 Tabel Blockchain_Transactions.csv

Kaitan dengan Blockchain

Tabel ini mencatat transaksi kredit karbon dengan Block_Hash untuk mencegah manipulasi dan double counting

Conservation_ID menghubungkan transaksi ke proyek asal, memastikan kredit karbon berasal dari aktivitas konservasi yang sah (Mangrove_Conservation_Records.csv)

Contoh Aplikasi

Transaksi T001 untuk C001 mentransfer 250 kredit karbon pada 16 Januari 2024, dicatat dengan Block_Hash 0x1a2b3c4d, memungkinkan audit transparan oleh pembeli kredit karbon

3.3 Tabel Conservation_Validators.csv

Validator_ID	Conservation_ID	Validator_Name	Validation_Status	Date_Validated
V001	C001	Ahmad Syah	Approved	Jan 17, 2024
V002	C002	Budi Santoso	Approved	Feb 12, 2024
V003	C003	Citra Dewi	Pending	Mar 7, 2024
V004	C004	Dedi Pratama	Approved	Apr 22, 2024
V005	C005	Eka Sari	Approved	May 14, 2024
V006	C006	Fani Wijaya	Pending	Jun 20, 2024
V007	C007	Gita Lestari	Approved	Jul 5, 2024
V008	C008	Hadi Kurnia	Approved	Aug 27, 2024
V009	C009	Indra Putra	Pending	Sep 12, 2024
V010	C010	Joko Susilo	Approved	Oct 17, 2024
V011	C011	Kartini Hadi	Pending	Nov 22, 2024
V012	C012	Lina Wati	Approved	Dec 27, 2024
V013	C013	Mira Andini	Approved	Jan 12, 2025
V014	C014	Niko Pratama	Pending	Feb 17, 2025
V015	C015	Opik Jaya	Approved	Mar 22, 2025
V016	C016	Pandu Setia	Approved	Apr 27, 2025
V017	C017	Qori Amalia	Pending	Jun 1, 2025
V018	C018	Rudi Hartono	Approved	Jun 7, 2025
V019	C019	Sari Lestari	Pending	Jul 12, 2025
V020	C020	Tono Wijaya	Approved	Jul 26, 2025

3.3 Tabel Conservation_Validators.csv

Penjelasan Variabel



Validator_ID

↳ Kode unik untuk validator proyek
(misalnya, V001)

↳ -----



Conservation_ID

↳ Kode proyek konservasi terkait
(misalnya, C001)

↳ -----



Validator_Name

↳ Nama individu/entitas yang memvalidasi
(misalnya, Ahmad Syah)

↳ biasanya ahli ekologi atau auditor karbon



Validation_Status

↳ Status validasi (Approved atau Pending, misalnya,
Approved untuk V001)

↳ menunjukkan kepatuhan terhadap standar
karbon



Date_Validated

↳ Tanggal validasi
(misalnya, 2024-01-17)

↳ -----

3.3 Tabel Conservation_Validators.csv

Kaitan dengan Blockchain

Validation_Status dan Validator_Name dicatat dalam blockchain untuk memastikan kredit karbon memenuhi standar ilmiah (misalnya, Verified Carbon Standard)

Blockchain memungkinkan pelacakan riwayat validasi, meningkatkan kepercayaan pasar

Contoh Aplikasi

Untuk C001, Ahmad Syah (V001) memvalidasi pada 17 Januari 2024 dengan status Approved, dicatat dalam blockchain untuk verifikasi oleh pembeli kredit karbon

3.4 Tabel Community_Members.csv

Member_ID	Name	Role	Contact_Number	Join_Date
M001	Andi Saputra	Farmer	8123456789	Jan 1, 2024
M002	Budi Santoso	Fisherman	8123456790	Feb 5, 2024
M003	Citra Dewi	Activist	8123456791	Mar 10, 2024
M004	Dedi Kurnia	Farmer	8123456792	Apr 15, 2024
M005	Eka Sari	Fisherman	8123456793	May 20, 2024
M006	Fani Lestari	Activist	8123456794	Jun 25, 2024
M007	Gita Putra	Farmer	8123456795	Jul 30, 2024
M008	Hadi Wijaya	Fisherman	8123456796	Aug 5, 2024
M009	Indra Hartono	Activist	8123456797	Sep 10, 2024
M010	Joko Andini	Farmer	8123456798	Oct 15, 2024
M011	Kartini Jaya	Fisherman	8123456799	Nov 20, 2024
M012	Lina Pratama	Activist	8123456800	Dec 25, 2024
M013	Mira Setia	Farmer	8123456801	Jan 10, 2025
M014	Niko Amalia	Fisherman	8123456802	Feb 15, 2025
M015	Opik Wati	Activist	8123456803	Mar 20, 2025
M016	Pandu Kurnia	Farmer	8123456804	Apr 25, 2025
M017	Qori Sari	Fisherman	8123456805	May 30, 2025
M018	Rudi Lestari	Activist	8123456806	Jun 5, 2025
M019	Sari Putra	Farmer	8123456807	Jul 10, 2025
M020	Tono Wijaya	Fisherman	8123456808	Jul 26, 2025

3.4 Tabel Community_Members.csv

Penjelasan Variabel



Member_ID

↳ Kode unik untuk anggota komunitas
(misalnya, M001)

↳ -----



Name

↳ Nama anggota
(misalnya, Andi Saputra)

↳ -----



Role

↳ Peran (Farmer, Fisherman, Activist, misalnya,
Farmer untuk M001)

↳ -----



Contact_Number

↳ Nomor kontak
(misalnya, 08123456789)

↳ -----



Join_Date

↳ Tanggal bergabung
(misalnya, 2024-01-01)

↳ -----

3.4 Tabel Community_Members.csv

Kaitan dengan Blockchain

Role dan Join_Date dicatat dalam blockchain untuk memastikan distribusi manfaat yang adil kepada komunitas lokal yang berkontribusi pada konservasi (Community_Engagement.csv)

Blockchain melacak kontribusi individu untuk transparansi pembayaran

Contoh Aplikasi

Andi Saputra (M001, Farmer) bergabung pada 1 Januari 2024 untuk C001, dicatat dalam blockchain untuk memastikan ia menerima manfaat dari kredit karbon

3.5 Tabel Carbon_Market_Prices.csv

Price_ID	Date	Price_Per_Credit_IDR	Market_Region	Volume_Traded
P001	Jan 15, 2024	150000	Asia	1000
P002	Feb 10, 2024	155000	Europe	1200
P003	Mar 5, 2024	160000	North America	900
P004	Apr 20, 2024	165000	Asia	1100
P005	May 12, 2024	170000	Europe	1300
P006	Jun 18, 2024	175000	North America	950
P007	Jul 3, 2024	180000	Asia	1150
P008	Aug 25, 2024	185000	Europe	1400
P009	Sep 10, 2024	190000	North America	1000
P010	Oct 15, 2024	195000	Asia	1200
P011	Nov 20, 2024	200000	Europe	1100
P012	Dec 25, 2024	205000	North America	1300
P013	Jan 10, 2025	210000	Asia	1150
P014	Feb 15, 2025	215000	Europe	1400
P015	Mar 20, 2025	220000	North America	1000
P016	Apr 25, 2025	225000	Asia	1200
P017	May 30, 2025	230000	Europe	1300
P018	Jun 5, 2025	235000	North America	950
P019	Jul 10, 2025	240000	Asia	1150
P020	Jul 26, 2025	245000	Europe	1400

3.5 Tabel Carbon_Market_Prices.csv

Penjelasan Variabel



Member_ID

↳ Kode unik untuk anggota komunitas
(misalnya, M001)

↳ -----



Name

↳ Nama anggota
(misalnya, Andi Saputra)

↳ -----



Role

↳ Peran (Farmer, Fisherman, Activist, misalnya,
Farmer untuk M001)

↳ -----



Contact_Number

↳ Nomor kontak
(misalnya, 08123456789)

↳ -----



Join_Date

↳ Tanggal bergabung
(misalnya, 2024-01-01)

↳ -----

3.5 Tabel Carbon_Market_Prices.csv

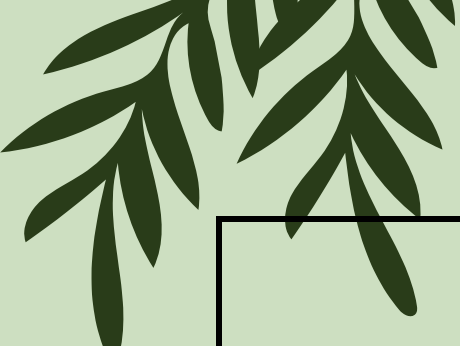
Kaitan dengan Blockchain

Role dan Join_Date dicatat dalam blockchain untuk memastikan distribusi manfaat yang adil kepada komunitas lokal yang berkontribusi pada konservasi (Community_Engagement.csv)

Blockchain melacak kontribusi individu untuk transparansi pembayaran

Contoh Aplikasi

Andi Saputra (M001, Farmer) bergabung pada 1 Januari 2024 untuk C001, dicatat dalam blockchain untuk memastikan ia menerima manfaat dari kredit karbon



title

3.9 Tabel Environmental_Impact.csv

Impact_ID	Conservation_ID	Impact_Type	CO2_Sequestration_Tonnes	Date_Assessed
I001	C001	Carbon Storage	500	Jan 20, 2024
I002	C002	Biodiversity	750	Feb 15, 2024
I003	C003	Soil Erosion	300	Mar 10, 2024
I004	C004	Carbon Storage	600	Apr 25, 2024
I005	C005	Biodiversity	450	May 17, 2024
I006	C006	Soil Erosion	800	Jun 23, 2024
I007	C007	Carbon Storage	350	Jul 8, 2024
I008	C008	Biodiversity	400	Aug 30, 2024
I009	C009	Soil Erosion	550	Sep 15, 2024
I010	C010	Carbon Storage	700	Oct 20, 2024
I011	C011	Biodiversity	450	Nov 25, 2024
I012	C012	Soil Erosion	600	Dec 30, 2024
I013	C013	Carbon Storage	500	Jan 15, 2025
I014	C014	Biodiversity	750	Feb 20, 2025
I015	C015	Soil Erosion	300	Mar 25, 2025
(5 rows)				

Kaitan dengan Blockchain

CO2_Sequestration_Tonnes dicatat dalam blockchain untuk mendukung klaim kredit karbon, sementara Impact_Type menunjukkan co-benefits seperti biodiversitas atau pengendalian erosi.

Contoh Aplikasi

Penilaian I001 untuk C001 menunjukkan 500 ton CO2 diserap pada 20 Januari 2024, dicatat dalam blockchain untuk validasi kredit karbon.

3.9 Tabel Environmental_Impact.csv

Penjelasan Variabel



Member_ID

↳ Kode unik untuk anggota komunitas
(misalnya, M001)

↳ -----



Name

↳ Nama anggota
(misalnya, Andi Saputra)

↳ -----



Role

↳ Peran (Farmer, Fisherman, Activist, misalnya,
Farmer untuk M001)

↳ -----



Contact_Number

↳ Nomor kontak
(misalnya, 08123456789)

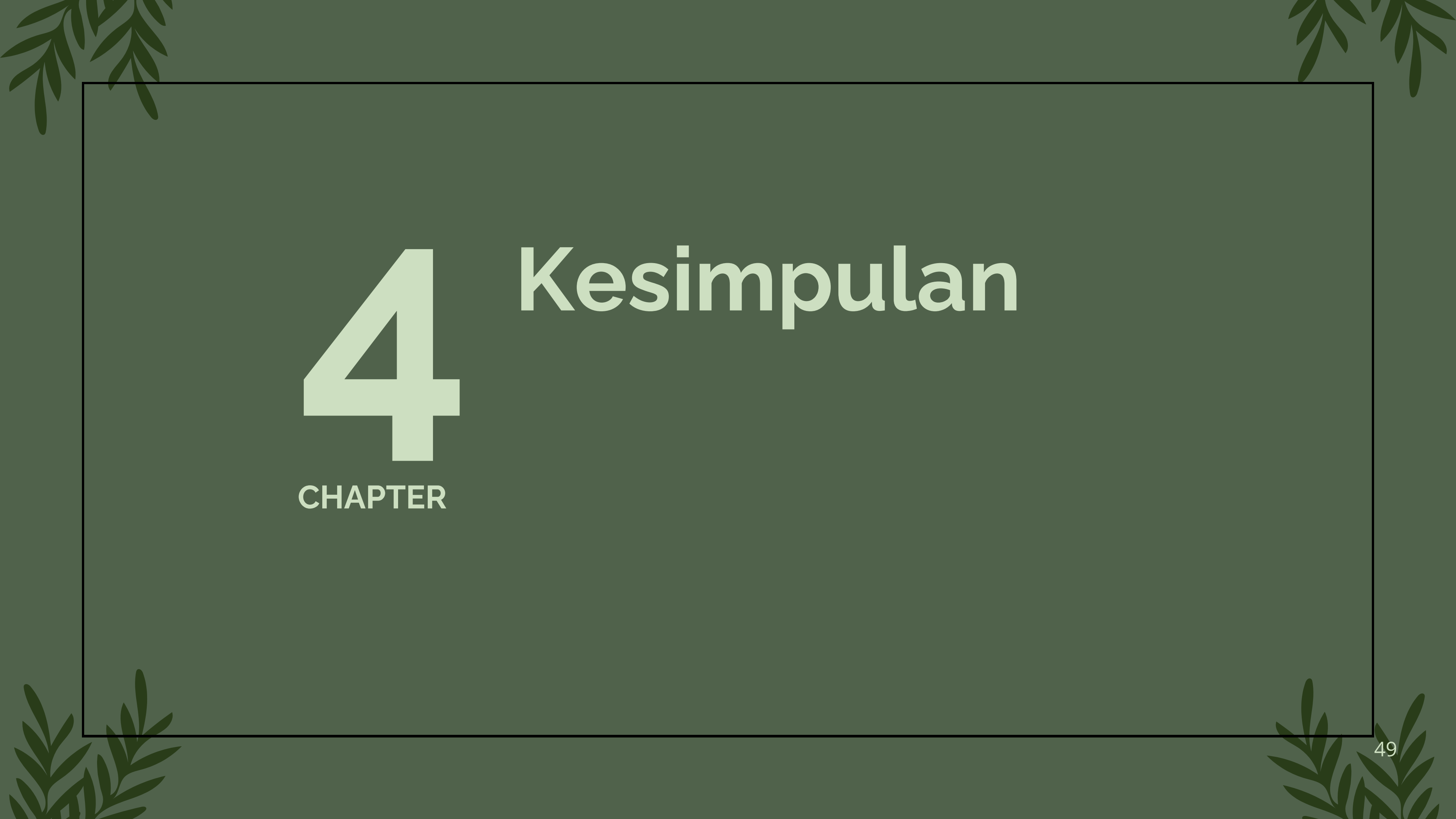
↳ -----



Join_Date

↳ Tanggal bergabung
(misalnya, 2024-01-01)

↳ -----

The slide features a dark green background with a thin black rectangular border. In each of the four corners, there are decorative illustrations of leafy branches, likely eucalyptus, in a slightly lighter shade of green. The main content is centered within the border.

4

CHAPTER

Kesimpulan

Tutorial ini memberikan panduan komprehensif bagi eco-techno leader untuk mengelola konservasi mangrove dengan pendekatan ilmiah dan teknologi blockchain.

Dengan KPI, rules of thumb, regulasi, dan formula dalam LaTeX, tutorial ini mendukung konservasi berkelanjutan.

Chapter 2

Permasalahan mangrove dan solusi blockchain dalam pengelolaan proyek konservasi dan perdagangan kredit karbon

Chapter 1

• Ekologi mangrove di Indonesia

Chapter 3

• Rincian variabel tabel serta kontribusinya terhadap kredit karbon

Ekologi mangrove
di Indonesia

Chapter 1

Rincian variabel tabel serta
kontribusinya terhadap kredit
karbon

Chapter 3

Chapter 2

Permasalahan mangrove dan solusi
blockchain dalam pengelolaan
proyek konservasi dan
perdagangan kredit karbon

Chapter 1

- Ekologi mangrove di Indonesia

Chapter 2

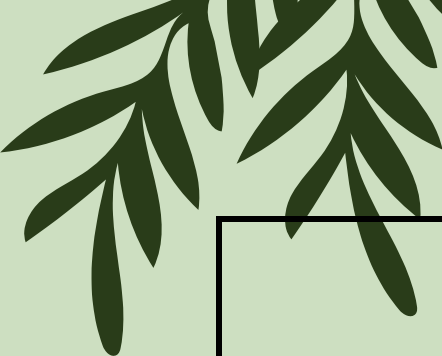
Permasalahan mangrove dan solusi blockchain dalam pengelolaan proyek konservasi dan perdagangan kredit karbon

Chapter 3

- Rincian variabel tabel serta kontribusinya terhadap kredit karbon

Tutorial ini memberikan panduan komprehensif bagi eco-techno leader untuk mengelola konservasi mangrove dengan pendekatan ilmiah dan teknologi blockchain.

Dengan KPI, rules of thumb, regulasi, dan formula dalam LaTeX, tutorial ini mendukung konservasi berkelanjutan.



References

- [1] Adame, M. F., et al. (2022). Carbon sequestration potential of mangroves: A global synthesis. *Global Change Biology*, 28(3), 856–872. DOI: 10.1111/gcb.15923.
- [2] Friess, D. A., et al. (2022). Mangrove restoration under climate change: Challenges and opportunities. *Nature Reviews Earth & Environment*, 3(4), 274–289. DOI: 10.1038/s43017-022-00274-8.
- [3] Sasmito, S. D., et al. (2022). Carbon stocks and fluxes in tropical mangrove ecosystems: A review. *Environmental Research Letters*, 17(4), 043002. DOI: 10.1088/1748-9326/ac5a3b.
- [4] Hamilton, S. E., & Friess, D. A. (2023). Global mangrove extent and loss: A new dataset. *Remote Sensing of Environment*, 286, 113445. DOI: 10.1016/j.rse.2022.113445.
- [5] Kauffman, J. B., et al. (2022). Protocols for mangrove carbon assessment: Advances and challenges. *Ecological Applications*, 32(5), e2589. DOI: 10.1002/eap.2589.
- [6] Murdiyarso, D., et al. (2023). Blue carbon markets and mangrove conservation: Opportunities for Indonesia. *Nature Sustainability*, 6(2), 189–198. DOI: 10.1038/s41893-022-01012-3.
- [7] Krauss, K. W., & Osland, M. J. (2023). Mangrove responses to climate change: A review of adaptation strategies. *Global Ecology and Biogeography*, 32(4), 567–582. DOI: 10.1111/geb.13634.
- [8] Zhang, Y., et al. (2023). Blockchain for carbon credit markets: Opportunities and challenges. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 187, 113745. DOI: 10.1016/j.rser.2023.113745.